

Prova Condicional da Conjectura de Goldbach sob a Hipótese de Riemann Generalizada

Artigo 9 da Série de estudos sobre a Conjectura de Goldbach

Tiago Bandeira

tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

Preprint — Artigo 11 da série sobre a Conjectura de Goldbach

Nota do Autor. Este artigo apresenta uma prova *condicional* da Conjectura de Goldbach (forte) para todo número par suficientemente grande, sob a Hipótese de Riemann Generalizada (GRH). O argumento integra os resultados incondicionais do Motor de Herança Estrutural [5] com o método clássico de Hardy–Littlewood. Todas as construções geométricas e combinatórias — grade $G_{3,C}$, fita-dobra F_N , acoplamento Φ , permutação deslizando σ — são incondicionais e já formalizadas na série [5, 6]. A única hipótese externa é a GRH. Comentários e críticas matemáticas são bem-vindos.

Abstract

Integramos a estrutura algébrica do Motor de Herança Estrutural [5] com o clássico método de Hardy–Littlewood. Mostramos que, sob a Hipótese de Riemann Generalizada (GRH), a média orbital

$$\widehat{w}(0) = \frac{1}{N-1} \sum_{t=0}^{N-2} w(t)$$

é positiva, o que equivale à Hipótese Restritiva Fraca (HR^-). Pelo Teorema do Motor [5, Thm. 7.3], isto implica a Conjectura de Goldbach (forte) para todo número par suficientemente grande.

O argumento é condicional apenas à GRH; todos os ingredientes geométricos e combinatórios são incondicionais e já estabelecidos em [5, 6]. Este artigo é autocontido: a Seção 2 recapitula os resultados necessários da série, e a Seção 3 contém a prova completa de HR^- sob GRH.

Contents

1	Introdução	3
1.1	A série e o contexto	3
1.2	Estrutura do argumento	3

2	Preliminares — Resultados Incondicionais	3
2.1	A fita-dobra e a grade	4
2.2	A permutação deslizante e sua órbita	4
2.3	Hipótese Restritiva Fraca e média orbital	5
2.4	O Teorema do Motor	5
3	Prova de HR^- sob GRH	5
3.1	Redução à fita linear	5
3.2	Aplicação do método de Hardy–Littlewood	5
3.3	Positividade da média orbital	6
4	Conclusão — Conjectura de Goldbach	7
5	Síntese dos Resultados	8

1 Introdução

1.1 A série e o contexto

Este artigo integra a série [1, 2, 3, 4, 5, 6] dedicada a construir um mecanismo dinâmico de cobertura dos números pares pela Conjectura de Goldbach. O Motor de Herança Estrutural [5] reduz o problema global

“Todo par $2M > 2$ é soma de dois primos”

à questão local, repetida para cada M :

“Existe algum passo $t \in \{1, \dots, N-1\}$ da órbita de σ tal que $e_1(t)$ e $e_3(t)$ são ambos primos?”

Esta é precisamente HR^- . A camada algébrica do motor — bijeção Φ , cobertura pela órbita de σ , mecanismo de promoção — foi demonstrada incondicionalmente em [5]. A única lacuna remanescente é a primalidade simultânea dos extremos de W_{i^*} em algum passo da órbita.

No artigo paralelo [6], provou-se incondicionalmente (via teorema de Green–Tao–Ziegler [9]) que $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ para todo $j \neq 0$, reduzindo o problema à positividade da componente de frequência zero $\widehat{w}(0)$.

O presente artigo fecha essa lacuna *condicionalmente*: sob GRH, o método de Hardy–Littlewood fornece $\widehat{w}(0) > 0$, provando HR^- e, pelo Teorema do Motor, a Conjectura de Goldbach.

1.2 Estrutura do argumento

O argumento tem três passos encadeados:

- (i) **Redução algébrica (incondicional).** Pela bijeção entre a órbita de σ e a fita F_N^1 (Proposição 2.6), provar HR^- reduz-se a encontrar $k \in \{1, \dots, N\}$ tal que $a_k = 2k - 1$ e $b_k = 4N - 2k + 1$ são ambos primos.
- (ii) **Estimativa assintótica (condicional a GRH).** O método de Hardy–Littlewood fornece $S(N) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(2M^-)(4N - 2) = 8C_2 \mathfrak{S}(2M^-)N$, com $C_2 > 0$ e $\mathfrak{S}(2M^-) \geq 1$.
- (iii) **Conclusão pelo Teorema do Motor.** Como $\widehat{w}(0) > 0$ equivale a HR^- , o Teorema do Motor [5, Thm. 7.3] gera a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0 + 2 \rightarrow \dots$, certificando Goldbach para todo par suficientemente grande.

2 Preliminares — Resultados Incondicionais

Nesta seção resumimos os resultados de [5] necessários para a prova. Todos são independentes de primalidade.

2.1 A fita-dobra e a grade

Definição 2.1 (Fita-dobra F_N^ε). Fixados $N \geq 1$ e $\varepsilon \in \{0, 1\}$, a *fita-dobra* F_N^ε é a matriz $2 \times N$ com entradas

$$a_k = 2k - 1, \quad b_k = 4N - 2k + 1 - 2\varepsilon, \quad k = 1, \dots, N.$$

Proposição 2.2 (Soma constante — incondicional [5, Prop. 2.3]). *Para todo $k \in \{1, \dots, N\}$ e $\varepsilon \in \{0, 1\}$,*

$$a_k + b_k = 4N - 2\varepsilon =: 2M^{(\varepsilon)}.$$

Em particular, no modo $\varepsilon = 1$: $2M^- := 4N - 2$. A soma é constante e independente de primalidade.

Proof. $a_k + b_k = (2k - 1) + (4N - 2k + 1 - 2\varepsilon) = 4N - 2\varepsilon.$ □

Definição 2.3 (Grade $G_{3,C}$). Para $C \geq 2$ par, a grade $G_{3,C}$ é a matriz $3 \times C$ cujas células contêm os primeiros $3C$ ímpares positivos, dispostos por linhas:

$$f(r, c) = 2[(r - 1)C + c] - 1, \quad r \in \{1, 2, 3\}, \quad c \in \{1, \dots, C\}.$$

Proposição 2.4 (Acoplamento Φ — incondicional [5, Prop. 3.5]). *Sob a condição $3C = 2N$, o acoplamento $\Phi : \{1, \dots, N\} \rightarrow G_{3,C} \times G_{3,C}$ é uma bijeção bem definida satisfazendo*

$$\Phi(k)_1 + \Phi(k)_2 = 4N = 2M^+, \quad \forall k.$$

2.2 A permutação deslizando e sua órbita

Definição 2.5 (Permutação deslizando σ). O *percurso zigzag* $\sigma_G : \{1, \dots, 3C\} \rightarrow \mathbb{N}_{\text{ímpar}}$ lê $G_{3,C}$ na ordem: $L_1 (\rightarrow)$, $L_2 (\leftarrow)$, $L_3 (\rightarrow)$. Seja $S = \{\sigma_G(2), \dots, \sigma_G(3C - 1)\}$ o conjunto dos $3C - 2$ elementos interiores (excluem-se $\sigma_G(1) = 1$ e $\sigma_G(3C) = 6C - 1$). A *permutação deslizando* $\sigma : S \rightarrow S$ é definida por

$$\sigma(\sigma_G(k)) = \sigma_G(k - 1), \quad k = 2, \dots, 3C - 1.$$

Fixa-se a *janela central* W_{i^*} com $i^* = \lfloor C/2 \rfloor$.

Proposição 2.6 (Propriedade Fundamental — incondicional [5, Prop. 4.3, 4.6]). *Para $t = 0, \dots, N - 2$, os extremos de W_{i^*} após t passos de σ são*

$$e_1(t) = \sigma_G(i^* + t), \quad e_3(t) = \sigma_G(i^* + 2C - t + 1).$$

O conjunto $\{(e_1(t), e_3(t)) \mid t = 0, \dots, N - 2\}$ coincide exatamente com o conjunto dos pares (a_k, b_k) da fita F_N^1 , $k = 1, \dots, N$. Em particular, para todo t :

$$e_1(t) + e_3(t) = 2M^-, \quad e_1(t + 1) = e_1(t) + 2, \quad e_3(t + 1) = e_3(t) - 2.$$

2.3 Hipótese Restritiva Fraca e média orbital

Definição 2.7 (Função de colisão e média orbital). A *função de colisão* $w : \{0, \dots, N-2\} \rightarrow \{0, 1\}$ é

$$w(t) = \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(e_1(t)) \cdot \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(e_3(t)),$$

onde $\mathbf{1}_{\mathcal{P}}(x) = 1$ se x é primo e 0 caso contrário. A *média orbital* é

$$\widehat{w}(0) = \frac{1}{N-1} \sum_{t=0}^{N-2} w(t).$$

Definição 2.8 (Hipótese Restritiva Fraca HR^-). Para um dado N , HR^- *vale* se $\widehat{w}(0) > 0$, ou equivalentemente, se existe $t \in \{0, \dots, N-2\}$ tal que $e_1(t)$ e $e_3(t)$ são ambos primos.

Pela Proposição 2.6, HR^- equivale à existência de $k \in \{1, \dots, N\}$ tal que a_k e b_k são ambos primos na fita F_N^1 .

2.4 O Teorema do Motor

Teorema 2.9 (Teorema do Motor — condicional a HR^- [5, Thm. 7.3]). *Se HR^- vale para todo N suficientemente grande e existe um par base verificável $(a_s, b_s) \in F_{N_0}^1$ com $a_s + b_s = 2M_0$, então a cadeia*

$$2M_0 \longrightarrow 2M_0 + 2 \longrightarrow 2M_0 + 4 \longrightarrow \dots$$

cobre todos os pares $\geq 2M_0$ como somas de dois primos.

3 Prova de HR^- sob GRH

3.1 Redução à fita linear

Pela bijeção entre a órbita de σ e a fita F_N^1 (Proposição 2.6), temos

$$\sum_{t=0}^{N-2} w(t) = \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(a_k) \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(b_k).$$

Portanto, basta provar que existe $k \in \{1, \dots, N\}$ tal que $a_k = 2k - 1$ e $b_k = 4N - 2k + 1$ são ambos primos.

3.2 Aplicação do método de Hardy–Littlewood

Seja Λ a *função de von Mangoldt*. Como potências de primos p^m ($m \geq 2$) contribuem com erro $O(N^{1/2})$,

$$\sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(a_k) \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(b_k) = \frac{1}{(\log N)^2} \sum_{k=1}^N \Lambda(a_k) \Lambda(b_k) + O(N^{1/2}). \quad (1)$$

Definimos a *soma principal*

$$S(N) = \sum_{k=1}^N \Lambda(a_k) \Lambda(b_k).$$

O par de formas lineares $L_1(k) = a_k = 2k - 1$ e $L_2(k) = b_k = 4N - 2k + 1$ é *não degenerado*: os coeficientes $+2$ e -2 são linearmente independentes, e a soma $L_1(k) + L_2(k) = 2M^-$ é constante.

Teorema 3.1 (Hardy–Littlewood sob GRH [7, Cap. 28]). *Sob a Hipótese de Riemann Generalizada, a soma $S(N)$ satisfaz a estimativa assintótica*

$$S(N) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(2M^-) (4N - 2) = 8C_2 \mathfrak{S}(2M^-) N + O(1) \quad (N \rightarrow \infty),$$

onde

$$C_2 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \approx 0,66016$$

é a constante dos primos gêmeos, e

$$\mathfrak{S}(2M^-) = \prod_{\substack{p|2M^- \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2} \geq 1$$

é a série singular.

Observação 3.2 (Por que não há fator $(\log N)^2$). O resultado clássico de Hardy–Littlewood afirma que, para $2M$ fixo,

$$\sum_{a=1}^{2M-1} \Lambda(a) \Lambda(2M - a) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(2M) (2M).$$

Aqui $2M = 2M^- = 4N - 2$, e a variável $a = a_k = 2k - 1$ percorre os ímpares em $[1, 2N - 1]$, de modo que $S(N)$ é precisamente essa soma (restrita aos ímpares, com ajuste de constante). Os fatores $\log$ já estão *dentro* de Λ — portanto $S(N)$ é de ordem N , *não* $N(\log N)^2$. A GRH permite controlo uniforme dos erros nas estimativas de Siegel–Walfisz e nas somas de Fourier sobre arcos maiores e menores. Ver [7, 10].

3.3 Positividade da média orbital

Proposição 3.3 (Positividade de $\widehat{w}(0)$ — condicional a GRH). *Sob GRH, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $N \geq N_0$,*

$$\widehat{w}(0) = \frac{1}{N-1} \sum_{t=0}^{N-2} w(t) > 0.$$

Proof. Pelo Teorema 3.1 e pela Observação 3.2, como $C_2 > 0$ e $\mathfrak{S}(2M^-) \geq 1$, para N suficientemente grande temos

$$S(N) \geq 4C_2 N.$$

Inserindo em (1):

$$\sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(a_k) \mathbf{1}_{\mathcal{P}}(b_k) \geq \frac{4C_2 N}{(\log N)^2} + O(N^{1/2}) \geq \frac{2C_2 N}{(\log N)^2}$$

para $N \geq N_0$ suficientemente grande. (O termo $O(N^{1/2})$ é desprezível frente a $N/(\log N)^2$, pois $N^{1/2} = o(N/(\log N)^2)$; para N_0 suficientemente grande, o erro acumulado não supera metade do termo principal.) Como $N/(\log N)^2 \rightarrow +\infty$, o lado direito supera 1 para N grande, logo existe pelo menos um k com a_k e b_k primos. Portanto $\sum w(t) \geq 1$, e assim $\widehat{w}(0) = \frac{1}{N-1} \sum w(t) > 0$. $\square$

Pela Definição 2.8, a Proposição 3.3 prova HR^- sob GRH.

4 Conclusão — Conjectura de Goldbach

Teorema 4.1 (Goldbach condicional). *Assuma a Hipótese de Riemann Generalizada (GRH). Então a Conjectura de Goldbach (forte) é verdadeira para todo número par suficientemente grande.*

Proof. Encadeamos os resultados anteriores:

Passo 1 (Positividade de $\widehat{w}(0)$). Pela Proposição 3.3, sob GRH temos $\widehat{w}(0) > 0$ para todo $N \geq N_0$.

Passo 2 ($\widehat{w}(0) > 0 \Rightarrow \text{HR}^-$). Pela Definição 2.8, $\widehat{w}(0) > 0$ é equivalente a HR^- .

Passo 3 ($\text{HR}^- \Rightarrow \text{Goldbach}$). O par base $2M_0 = 4 = 2 + 2$ é verificável elementarmente. Pelo Teorema do Motor (Teorema 2.9), HR^- para todo $N \geq N_0$ implica que a cadeia $2M_0 \rightarrow 2M_0 + 2 \rightarrow \dots$ cobre todos os pares suficientemente grandes como somas de dois primos. $\square$

Observação 4.2 (Estatuto das hipóteses). O Teorema 4.1 é *condicional apenas à* GRH. Todos os ingredientes geométricos e combinatórios são *incondicionais* e já formalizados em [5, 6].

Observação 4.3 (Conexão com a reformulação espectral). Em [6], prova-se incondicionalmente (via Green–Tao–Ziegler [9]) que $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ para todo $j \neq 0$. O presente resultado preenche a lacuna restante: $\widehat{w}(0) > 0$ sob GRH. Juntos, os dois artigos estabelecem a decomposição completa

$$\widehat{w}(0) > 0 \quad \text{e} \quad \widehat{w}(j) \rightarrow 0 \quad (j \neq 0),$$

mostrando que a única obstrução espectral a HR^- é a componente de frequência zero.

5 Síntese dos Resultados

Resultado	Estatuto	Referência
Soma constante $a_k + b_k = 2M^{(\epsilon)}$	Incondicional	Prop. 2.2
Bijeção Φ com soma constante	Incondicional	Prop. 2.4
Órbita de σ cobre F_N^1	Incondicional	Prop. 2.6
$\text{HR}^- \Leftrightarrow \widehat{w}(0) > 0$	Incondicional	Def. 2.8
Descorrelação $\widehat{w}(j) \rightarrow 0$ ($j \neq 0$)	Incondicional (GTZ)	[6]
$S(N) \sim 2C_2 \mathfrak{S}(4N - 2) = 8C_2 \mathfrak{S} N$	Condiciona! (GRH)	Teo. 3.1
$\widehat{w}(0) > 0$ para $N \geq N_0$	Condiciona! (GRH)	Prop. 3.3
HR^- provada	Condiciona! (GRH)	Prop. 3.3
Goldbach (forte, n sufic. grande)	Condiciona! (GRH)	Teo. 4.1

References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, Preprint, maio de 2026.
- [2] T. Bandeira, *Uma propriedade de soma constante na grade $3 \times N$ e as conjecturas de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade $G_{3,N}$ e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, Preprint, maio de 2026.
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach*, Preprint, maio de 2026.
- [6] T. Bandeira, *Reformulação Espectral do Motor de Herança Estrutural*, Preprint, maio de 2026.
- [7] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000.
- [8] G. H. Hardy e J. E. Littlewood, *Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes*, Acta Mathematica, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [9] B. Green, T. Tao e T. Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers $U^{s+1}[N]$ -norm*, Annals of Mathematics, vol. 176, pp. 1231–1372, 2012.
- [10] H. Iwaniec e E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 53, 2004.